

2018–2019秋季常微分方程期末试题

A卷 2019年01月9日

1. (27分) 设 k 为实数, 考虑线性系统 $\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix} X$.

(1) 求解该线性系统(写出显式表达式)。

(2) 讨论平衡点 $(0, 0)$ 的稳定性并说明理由。

(3) 求解带摩擦力的弹簧振子方程 $\ddot{x} + x + k\dot{x} = 0$, 并说明其物理意义。

解答: (27=14+6+7)

(1) (14=2+2+3+3+2+2)

设系数矩阵为 A 。由线性系统的一般理论, 方程的所有解形如 $X(t) = e^{At} X_0$ 。以下求解 e^{At} 的表达式。 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = \lambda^2 + k\lambda + 1.$$

其特征根为

$$\lambda(k) = \frac{-k + \sqrt{k^2 - 4}}{2}; \quad \lambda^{-1}(k) = \frac{-k - \sqrt{k^2 - 4}}{2}.$$

若 $|k| > 2$, 则 $\lambda(k) \neq \lambda^{-1}(k)$ 且 $\lambda(k)$ 为实数。此时有 $A = P_1 D P_1^{-1}$, 其中

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda(k) & \lambda^{-1}(k) \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} \lambda(k) & 0 \\ 0 & \lambda^{-1}(k) \end{pmatrix}$$

从而

$$e^{At} = P_1 \begin{pmatrix} e^{\lambda(k)t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda^{-1}(k)t} \end{pmatrix} P_1^{-1}.$$

若 $|k| < 2$, 则 $\lambda(k) = \alpha(k) + \theta(k)i$, 其中

$$\alpha(k) = -\frac{k}{2}; \quad \theta(k) = \frac{\sqrt{4 - k^2}}{2} > 0.$$

此时 $A = P_2 B P_2^{-1}$, 其中

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha(k) & \theta(k) \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} \alpha(k) & \theta(k) \\ -\theta(k) & \alpha(k) \end{pmatrix}$$

从而

$$e^{At} = e^{\alpha(k)t} P_2 R_{\theta(k)t} P_2^{-1}. \quad (1)$$

若 $k = -2$, 则 $\lambda(k) = 1 = \lambda^{-1}(k)$. 此时 $A = P_3 J P_3^{-1}$, 其中

$$P_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

从而

$$e^{At} = e^t P_3 \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P_3^{-1}.$$

类似的, 若 $k = 2$, 则 $\lambda(k) = -1 = \lambda^{-1}(k)$. 此时 $A = P_4 J P_4^{-1}$, 其中

$$P_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

从而

$$e^{At} = e^{-t} P_4 \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P_4^{-1}.$$

(2) (6=2+2+2)

若 $k > 0$, 则 $\lambda(k)$ 与 $\lambda^{-1}(k)$ 的实部均小于 0。从而由分类定理知 $\dot{X} = AX$ 与 $\dot{Y} = -Y$ 拓扑共轭。由于 $\dot{Y} = -Y$ 的解为 $Y(t) = e^{-t} Y_0$, 从而知原点为渐近稳定。而从定义知, 拓扑共轭保持平衡点的稳定性。所以此时原系统的平衡点 $(0, 0)$ 也为渐近稳定。

若 $k < 0$, 则 $\lambda(k)$ 与 $\lambda^{-1}(k)$ 的实部均大于 0。从而由分类定理知 $\dot{X} = AX$ 与 $\dot{Y} = Y$ 拓扑共轭。由于 $\dot{Y} = Y$ 的解为 $Y(t) = e^t Y_0$, 从而知原点不稳定。所以原系统的平衡点 $(0, 0)$ 也不稳定。

若 $k = 0$, 则此时 $\lambda(0) = i$ 。由(1)得

$$e^{At} = R_t.$$

由此知每个相曲线均为以原点为心的同心圆。所以此时 $(0, 0)$ 稳定, 但不渐近稳定。

(3) (7=1+1+1+1+1+1+1)

$x(t)$ 是方程 $\ddot{x} + x + k\dot{x} = 0$ 的解当且仅当 $(x(t), x'(t))$ 是一阶线性系统的解, 从而

当 $k > 2$ 时, $\lambda(k) < 0$, 且

$$x(t) = ae^{\lambda(k)t} + be^{\lambda^{-1}(k)t}$$

由于摩擦系数足够大，质点会以指数速度趋于平衡位置（至多振荡一次）。

当 $k = 2$ 时, $\lambda(k) = -1$, 且

$$x(t) = (a + bt)e^{-t}$$

这是一个临界状态，质点仍会以指数速度趋于平衡位置（至多振荡一次）。

当 $0 < k < 2$ 时, $\lambda(k) = \alpha(k) + \theta(k)i$, $\alpha(k) < 0, \theta(k) > 0$, 且

$$x(t) = e^{\alpha(k)t}(a \cos \theta(k)t + b \sin \theta(k)t).$$

由于摩擦系数不够大，质点会做阻尼振荡，但仍以指数速度趋于平衡位置。

当 $k = 0$ 时, $\lambda(k) = i$, 且

$$x(t) = a \cos t + b \sin t.$$

由于没有摩擦，质点会做简谐振动。

当 $k < 0$ 时，我们可以认为，质点除了受到弹簧的拉力外，还受到一个和速度成正比的推力作用。

当 $-2 < k < 0$ 时, $\lambda(k) = \alpha(k) + \theta(k)i$, $\alpha(k) > 0, \theta(k) > 0$, 且

$$x(t) = e^{\alpha(k)t}(a \cos \theta(k)t + b \sin \theta(k)t).$$

由于推力系数不够大，质点会做振幅越来越大的振荡，且振幅的大小以指数速度趋于无穷。

当 $k = -2$ 时, $\lambda(k) = 1$, 且

$$x(t) = (a + bt)e^t$$

这是一个临界状态，质点会以指数速度趋于无穷（至多振荡一次）。

当 $k < -2$ 时, $\lambda(k) > 0$, 且

$$x(t) = ae^{\lambda(k)t} + be^{\lambda^{-1}(k)t}$$

由于推力系数足够大，质点会以指数速度趋于无穷（至多振荡一次）。

2. (22分) 考虑单摆方程 $\ddot{x} + \sin x = 0$ 。

(1) 写出与之等价的一阶系统 $\dot{X} = v(X)$ ，并求该系统的平衡点。

(2) 证明该系统有首次积分，并找到该首次积分。

(3) 据此画出系统的相图。并判断平衡点的稳定性。

解答： (22=4+6+12)

(1) (4=2+2)

等价一阶系统为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin x_1. \end{cases}$$

即 $v(x_1, x_2) = (x_2, -\sin x_1)$ 。从而平衡点集为

$$\{(k\pi, 0) : k \in \mathbb{Z}\}.$$

(2) (6=2+2+2)

定义Hamilton函数

$$H(x_1, x_2) := -\cos x_1 + \frac{x_2^2}{2}.$$

则有

$$v(X) = \left(\frac{\partial H}{\partial x_2}(x_1, x_2), -\frac{\partial H}{\partial x_1}(x_1, x_2) \right)$$

从而

$$L_{v(X)}H(X) = 0.$$

这说明 H 是系统的一个首次积分。

(3) (12=4+4+4)

系统的相图见教材148页106图。设 $P = (2k\pi, 0)$ ， H 在 P 处的Hessian矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其为正定，从而 P 是 H 的严格局部极小值点。任取 $\epsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $\hat{P} \in B(P, \delta)$,

$$H(\hat{P}) < \min_{X: |X-P|=\epsilon} H(X).$$

由于 $H(g^t(\hat{P})) = H(\hat{P})$, 我们得到 $g^t(\hat{P}) \in B(P, \epsilon)$. 这说明 P 是稳定平衡点。另一方面, 任给 $\hat{P} \in B(P, \delta) \setminus \{P\}$, 我们有

$$H(g^t(\hat{P})) = H(\hat{P}) > H(P),$$

这说明 P 不渐近稳定。

设 $Q = ((2k-1)\pi, 0)$, 由 H 的定义可知, 任给 $\epsilon > 0$ 足够小, 存在 $\hat{Q} \in B(Q, \epsilon)$ 使得

$$H(Q) - \epsilon < H(\hat{Q}) < H(Q),$$

且 $\hat{Q}$ 位于 $\{X : H(X) = H(\hat{Q})\}$ 的一个封闭连通分支 $O(\hat{Q})$ 上, 从而 $\hat{Q}$ 的轨道 $O(\hat{Q})$ 是周期轨。当 ϵ 足够小时, $O(\hat{Q}) \not\subset B(Q, \epsilon)$ 。由此可知 Q 不是稳定平衡点。

3. (35分) 设 $V(x, y) = (x+1)^2(x-1)^2 + y^2$ 。考虑梯度系统

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x}(x, y), \\ \dot{y} = -\frac{\partial V}{\partial y}(x, y). \end{cases}$$

- (1) 画出 V 的不同水平集的简图。求系统的平衡点。
- (2) 证明若 X_0 不为平衡点, 则 0 时刻初值为 X_0 的解 $\phi_{X_0}(t)$ 局部存在, 且沿 V 下降的方向移动: $V(\phi_{X_0}(t))$ 严格单调递减。
- (3) 证明对任意的初值 X_0 , 解 ϕ_{X_0} 的定义区间可以向右延伸至无穷。
- (4) 写出系统在每个平衡点处的线性化方程。
- (5) 判断系统平衡点的稳定性并说明理由。
- (6) 画出系统的相图。
- (7) 任给 $X_0 \in \mathbb{R}^2$, 计算 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_{X_0}(t)$ 。
- (8) 对哪些 X_0 , $\phi_{X_0}(t)$ 的定义域可以向左延伸至负无穷?

解答: (35=6+4+4+4+4+3+6+4)

(1) (6=2+1+3)

V 的水平集简图见图2。

直接计算得

$$\dot{x} = -4x(x-1)(x+1); \quad \dot{y} = -2y.$$

所以系统的平衡点为

$$P := (-1, 0), \quad O := (0, 0), \quad Q := (1, 0).$$

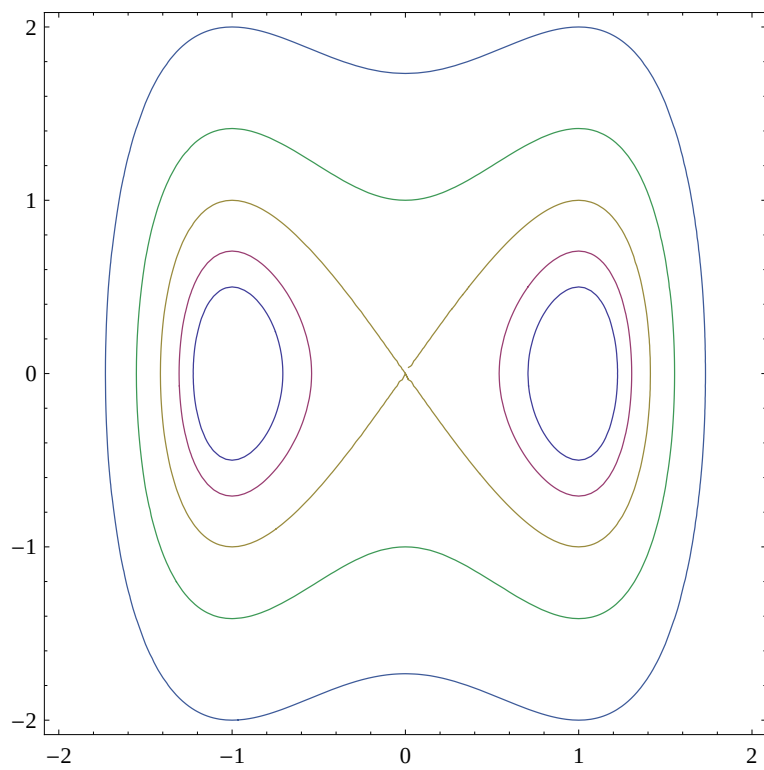


Figure 1: V 的水平集

(2) (4)

解的局部存在性由基本定理保证。

$$(V(\phi_{X_0}(t)))' = \nabla V(\phi_{X_0}(t)) \cdot \phi'_{X_0}(t) = -\|\nabla V(\phi_{X_0}(t))\|^2.$$

由于 X_0 不是平衡点, 所以 $(V(\phi_{X_0}(0)))' < 0$, 由连续性, 其也在0的一个小邻域内严格小于0。所以 $V(\phi_{X_0}(t))$ 严格单调递减。

(3) (4)

若 X_0 为平衡点, 则 $\phi_{X_0}(t) \equiv X_0$, 其定义区间为 $\mathbb{R}$ 。下设 X_0 不为平衡点。任给 $c \geq 0$, 定义闭集 D_c 为

$$D_c := \{X \in \mathbb{R}^2 : V(X) \leq c\}.$$

则易见 D_c 为紧集, 且若 $c > V(0,0) = 1$, 则 ∂D_c 是与圆周同胚的光滑闭曲线; 若 $c < 1$, 则 ∂D_c 是两个与圆周同胚的互不相交的光滑闭曲线的并; 若 $c = 1$, 则 ∂D_c 是两个与圆周同胚且仅交于原点的闭曲线的并。由(2), 在任何点 $P \in \partial D_c \setminus \{O\}$, 向量场均指向 D_c 内部。从而 $\phi_{X_0}(t) \in D_{V(X_0)}$, 由此知, 其定义区间可以向右延伸至无穷。

(4)(4)

我们已经计算 $V(x,y) = (-4x(x-1)(x+1); \dot{y} = -2y)$ 。从而

$$dV(x,y) = \begin{pmatrix} -4((x+1)(x-1) + x(x+1) + x(x-1)) & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

所以系统在 P, O, Q 处的线性化方程分别为 $\dot{Y}_i = A_i Y_i$, 其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}; \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}; \quad A_3 = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(5) (4)

由于 $A_1 = A_3$ 的两个特征值均为负数, 从而由稳定性定理知, P, Q 均为渐近稳定平衡点。另一方面, 注意到系统是两个系统的直积。而对第一个系统

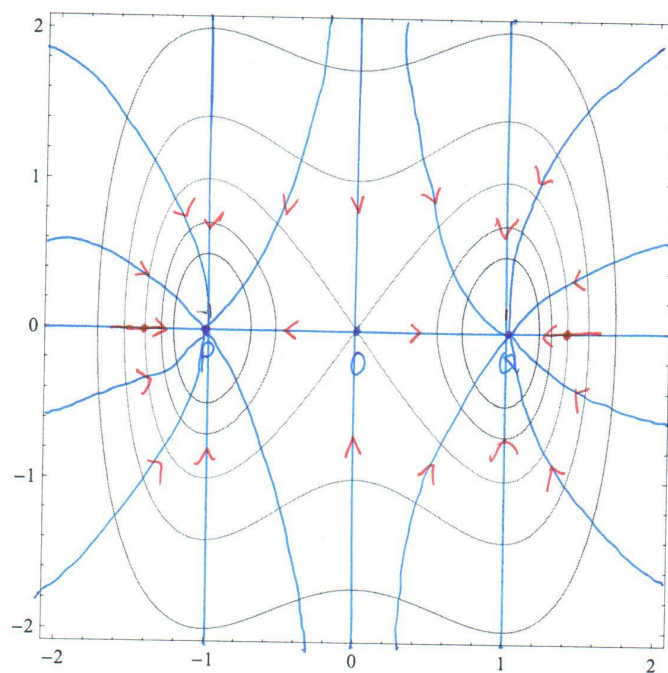
$$\dot{x} = -4x(x-1)(x+1) = v_1(x),$$

直接计算知, 对 $x \in (-1,0) \cup (0,1)$ 有 $v_1(x) > 0$, 这说明0 是该系统的不稳定平衡点。由此可知 $O = (0,0)$ 是原系统的不稳定平衡点。

(6) (3)

见图2。

36



(7)(6=2+2+2)

注意到系统是分离变量的方程组。设初值为 $X_0 = (x_0, y_0)$ ，则 $x(t)$ 是初值问题

$$\dot{x} = -4x(x-1)(x+1) = v_1(x), \quad x(0) = x_0$$

的解。从而

$$\begin{cases} x(t) \rightarrow 1 & x_0 \in (0, \infty) \\ x(t) \rightarrow -1 & x_0 \in (-\infty, 0) \\ x(t) = 0 & x_0 = 0. \end{cases}$$

$y(t)$ 是初值问题

$$\dot{y} = -2y, \quad y(0) = y_0$$

的解。所以 $y(t) = e^{-2t}y_0$ 。

从而，若 $X_0 = (0, y_0)$ ，则有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_{X_0}(t) = O.$$

若 $X_0 = (x_0, y_0)$ ，且 $x_0 > 0$ 。则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_{X_0}(t) = Q = (1, 0).$$

若 $X_0 = (x_0, y_0)$ ，且 $x_0 < 0$ ，则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_{X_0}(t) = P = (-1, 0).$$

(8) (4)

由(7)的分析知， $y(t)$ 的定义区间总可向左延伸至负无穷。若 $x_0 \in [-1, 1]$ ，则 $x(t)$ 的定义区间也可向左延伸至负无穷。

下设 $x_0 > 1$ ，则 $v_1(x) \leq -x^2(x_0 - 1)$ 。由此可知，其解的定义区间不能向左延伸至负无穷。类似可证，若 $x_0 < -1$ ，解的定义区间也不能向左延伸至负无穷。由此可得， $\phi_{X_0}(t)$ 的解的定义区间可以向左延伸至负无穷当且仅当 $|x_0| \leq 1$ 。

4. (16分) 设 $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑，且以 T 为周期： $q(t+T) = q(t)$ 。考虑二阶微分方程 $\ddot{x} + q(t)x = 0$ 。设 ϕ 与 ψ 是满足初值条件

$$\phi(0) = 1, \phi'(0) = 0; \quad \psi(0) = 0, \psi'(0) = 1$$

的两个解。定义首次回归映射 $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为

$$A = \begin{pmatrix} \phi(T) & \psi(T) \\ \phi'(T) & \psi'(T) \end{pmatrix}$$

(1) 证明 A 的行列式为 1。

(2) 证明，若 $|\text{tr}(A)| < 2$ ，则 $\ddot{x} + q(t)x = 0$ 的任意解均有界。

(3) 证明，若 $|\text{tr}(A)| > 2$ ，则 $\ddot{x} + q(t)x = 0$ 的任意非零解均无界。

(4) 证明，若 $|\text{tr}(A)| = 2$ ，要么 $\ddot{x} + q(t)x = 0$ 的所有解均为周期解；要么其有一个周期解，且任何一个与之线性无关的其它解均无界。

解答： (16=4+4+4+4)

(1) 考虑等价一阶系统

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & 0 \end{pmatrix} X = Q(t)X. \quad (2)$$

则 A 为初值问题

$$\dot{Z} = Q(t)Z; \quad Z(0) = Id$$

的解 $Z(t)$ 在时间 T 的值： $A = Z(T)$. 由 Liouville 定理知

$$\det Z(t) = e^{\int_0^t \text{tr}(Q(\tau)) d\tau} \det Z(0) = 1.$$

特别的， $\det A = \det Z(T) = 1$.

(2) 记 g_0^s 为从时刻 0 到时刻 s 的转移映射，则 $g_0^s = Z(s)$ 。由 $Z(s)$ 光滑，且 $\det Z(s) = 1$ 知，存在常数 $C(T) > 0$ 使得

$$\max\{\|g_0^s\| : 0 \leq s \leq T\} \leq C(T).$$

若 $|\text{tr}(A)| < 2$ 。由于 $\det A = 1$ ，存在可逆矩阵 P 以及旋转矩阵 R_θ 使得 $A = PR_\theta P^{-1}$ 。设 $t = nT + s$ 使得 $0 \leq s < T$ ，则系统 (2) 的任意解为

$$g_0^t(X_0) = g_0^s(A^n X_0) = g_0^s P R_{n\theta} P^{-1} X_0.$$

从而有

$$\|g_0^t(X_0)\| \leq C(T) \|P\| \|P^{-1}\| \|X_0\|$$

由于原方程的解是系统 (2) 的解的第一个分量，所以要证的结论成立。

(3) 先设 $\text{tr}(A) > 2$ 。则 A 有两个正特征值 λ, λ^{-1} 且 $\lambda > 1$ 。此时存在可逆矩阵 P 以及对角阵 $D = \text{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$ 使得 $A = PDP^{-1}$ 。或等价的，

$$Ap_1 = \lambda p_1; \quad Ap_2 = \lambda^{-1} p_2.$$

设 $X_1(t) = (x_1(t), x_1'(t))$, $X_2(t) = (x_2(t), x_2'(t))$ 分别是满足初值

$$X_1(0) = p_1; \quad X_2(0) = p_2$$

的解。由于 p_1 与 p_2 线性无关, $\{X_1, X_2\}$ 是系统(2)的解空间的一组基。等价的, $\{x_1, x_2\}$ 是原二阶方程的解空间的一组基。

令 $Y_1(t) := X_1(t + T)$ 。则 Y_1 也是方程的解。由于

$$Y_1(0) = X_1(T) = AX_1(0) = Ap_1 = \lambda p_1 = \lambda X_1(0)$$

所以我们断言

$$X_1(t + T) = Y_1(t) = \lambda X_1(t).$$

完全类似, 我们可得

$$X_2(t + T) = \lambda^{-1} X_2(t).$$

现设 $x(t)$ 是二阶方程的任一非零解, 则存在 α, β 不全为零, 使得

$$x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t).$$

若 $\alpha \neq 0$, 取 $t_0 \in [0, T]$ 使得 $x_1(t_0) \neq 0$ 。则

$$|x(t_0 + nT)| = |\alpha x_1(t_0) \lambda^n + \beta x_2(t_0) \lambda^{-n}| \rightarrow \infty, \quad (n \rightarrow \infty).$$

若 $\beta \neq 0$, 取 $t_1 \in [0, T]$ 使得 $x_2(t_1) \neq 0$ 。则

$$|x(t_0 - nT)| = |\alpha x_1(t_1) \lambda^{-n} + \beta x_2(t_1) \lambda^n| \rightarrow \infty, \quad (n \rightarrow \infty).$$

从而 $x(t)$ 无界。

若 $\text{tr}(A) < -2$, 完全一样的证明可得, 任何非零解均无界。

(4) 先设 $\text{tr}(A) = 2$ 。由于 $\det A = 1$, 所以 $\lambda = 1 = \lambda^{-1}$ 。此时要么 $A = I_2$, 要么

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = PJP^{-1}.$$

若 $A = I_2$, 则 $g_0^T(X) = AX = X$, 从而任何解均为以 T 为周期的解, 特别的二阶方程的解也以 T 为周期。

下设 $A = PJP^{-1}$ 。即

$$Ap_1 = p_1; \quad Ap_2 = p_1 + p_2.$$

设 $X_1(t) = (x_1(t), x_1'(t))$, $X_2(t) = (x_2(t), x_2'(t))$ 分别是满足初值

$$X_1(0) = p_1; \quad X_2(0) = p_2$$

的解。由于 p_1 与 p_2 线性无关, $\{X_1, X_2\}$ 是系统(2)的解空间的一组基。等价的, $\{x_1, x_2\}$ 是原二阶方程的解空间的一组基。

由与(3)一样的证明可得

$$x_1(t+T) = x_1(t); \quad x_2(t+T) = x_1(t) + x_2(t).$$

从而 $x_1(t)$ 是以 T 为周期的周期解。

现设 $x(t)$ 是方程任意一个与 x_1 线性无关的解, 则存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$, 使得

$$x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t).$$

取 $t_0 \in [0, T]$ 使得 $x_1(t_0) \neq 0$ 。则

$$\begin{aligned} x(t_0 + nT) &= \alpha x_1(t_0 + nT) + \beta x_2(t_0 + nT) \\ &= \alpha x_1(t_0) + \beta(x_1(t_0 + (n-1)T) + x_2(t_0 + (n-1)T)) \\ &= \alpha x_1(t_0) + \beta x_1(t_0) + \beta x_2(t_0 + (n-1)T) \\ &= \dots \\ &= \alpha x_1(t_0) + n\beta x_1(t_0) + \beta x_2(t_0). \end{aligned}$$

由此可知

$$|x(t_0 + nT)| \rightarrow \infty, \quad (n \rightarrow \infty).$$

从而 $x(t)$ 无界。

下设 $\text{tr}(A) = -2$ 。由于 $\det A = 1$, 所以 $\lambda = -1 = \lambda^{-1}$ 。此时要么 $A = -I_2$, 要么

$$A = P \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = PJP^{-1}.$$

若 $A = -I_2$, 则 $g_0^T(X) = AX = -X$ 。于是 $g_0^{2T}(X) = X$, 从而任何解均为以 $2T$ 为周期的解, 特别的二阶方程的解也以 $2T$ 为周期。

下设 $A = PJP^{-1}$ 。即

$$Ap_1 = -p_1; \quad Ap_2 = p_1 - p_2.$$

完全类似的证明可得方程有一个周期为 $2T$ 的解, 且任何与该解线性无关的其他解均无界。